

GRA-Living-Vaccine-Architecture: Концепция самообучающейся архитектуры живых терапий на основе ИИ

bitsoev oleg

2026

Аннотация

В работе предлагается концептуальная архитектура GRA-Living-Vaccine-Architecture (SLVA), предназначенная для описания самоадаптирующихся терапевтических систем, сочетающих методы искусственного интеллекта, синтетической биологии и иерархического управления стабильностью. В отличие от традиционных вакцин, рассматриваемая система трактуется как программируемый живой агент, способный реагировать на сигналы среды, исполнять логические правила и адаптировать поведение на основе обратной связи. Представлены уровни архитектуры, формальный DSL для задания поведения агента, прототип симуляционной среды и принципы безопасного nullification-механизма. Работа носит концептуальный характер и не содержит лабораторных протоколов.

1 Введение

Идея “самообучающейся вакцины” возникает на пересечении нескольких направлений: искусственного интеллекта, синтетической биологии, инженерии генетических цепей и адаптивных терапевтических систем. Современные исследования в области engineered living therapeutics и programmable biology демонстрируют, что клетки и биологические носители могут быть запрограммированы на выполнение терапевтических функций при наличии определённых внешних условий.

Однако большинство существующих работ фокусируется либо на биологической реализации, либо на моделировании отдельных компонентов. В данной статье предлагается более общая архитектурная рамка, в которой терапевтический агент рассматривается как иерархическая система с обратной связью, а ИИ выступает не как “встроенный интеллект” внутри препарата, а как внешний слой проектирования, оптимизации и обновления правил поведения.

2 Постановка задачи

Требуется описать архитектуру системы, которая:

- 1) получает сигналы среды или организма;
- 2) применяет набор логических правил;

- 3) выполняет терапевтическое действие;
- 4) контролирует собственную устойчивость;
- 5) при нарушении ограничений переходит в безопасное состояние.

Целью является построение абстрактной модели, пригодной для симуляции, прототипирования и последующего теоретического анализа, но не для прямой биомедицинской реализации.

3 Общая архитектура

Предлагаемая система состоит из пяти логических уровней.

3.1 Уровень сигналов

На этом уровне находятся входные данные:

- уровень инфекции;
- воспаление;
- биомаркеры;
- внутренние состояния агента.

Сигналы могут быть как непрерывными, так и бинарными. Они формируют наблюдаемое состояние среды, которое далее обрабатывается логическим уровнем.

3.2 Логический уровень

Логический уровень задаёт правила вида:

IF condition $\rightarrow$ action

Условия могут быть композиционными: например, несколько сигналов должны одновременно удовлетворять заданным порогам. Действия могут включать:

- терапевтический эффект;
- изменение внутреннего состояния;
- эмиссию сигнала;
- nullification.

3.3 Уровень состояния агента

Агент обладает внутренними переменными:

- энергия;
- активация;
- риск перегрузки;
- индикатор деактивации.

Состояние используется как часть условий правил, а также как основа для проверки устойчивости.

3.4 Swarm-уровень

Множество агентов могут взаимодействовать как распределённая группа. В этом случае система приобретает свойства swarm-архитектуры:

- локальные решения;
- коллективная реакция;
- отсутствие единого центра исполнения;
- устойчивость к частичным сбоям.

3.5 ИИ-ядро проектирования

ИИ-ядро не является частью живого агента в прямом смысле. Оно служит внешним оптимизатором, который:

- генерирует правила;
- подбирает параметры;
- оценивает устойчивость;
- обновляет архитектурные решения по результатам симуляции.

4 Формальная модель

Пусть агент задаётся кортежем:

$$A = \langle S, R, X, \Pi \rangle$$

где:

- S — пространство состояний;
- R — набор правил;
- X — пространство сигналов;

- Π — политика устойчивости и деактивации.

Каждое правило можно записать как:

$$r_i : c_i(X, S) \rightarrow a_i(S)$$

где c_i — условие, а a_i — действие, изменяющее состояние агента.

Функция устойчивости может быть определена как:

$$U(S) = \alpha \cdot E + \beta \cdot A + \gamma \cdot D$$

где E — энергия, A — активация, D — мера опасности, а α, β, γ — коэффициенты. Если $U(S)$ выходит за допустимый диапазон, применяется политика nullification.

5 DSL для описания агента

Для задания поведения агента предлагается простой предметно-ориентированный язык (DSL). Он позволяет описывать:

- сигналы;
- состояние;
- правила;
- политику устойчивости.

Пример описания:

```
agent:
  id: toy-immunotherapy-agent
  signals:
    - infection_level
    - inflammation
  state:
    - energy
    - activation
  rules:
    - if infection_level > 0.7 and energy > 0.3
      then therapeutic_effect
  stability:
    max_activation_level: 1.0
    nullification_policy: hard
```

Такой язык позволяет отделить архитектурное описание от механизма исполнения.

6 Симуляционная среда

Для проверки логики системы достаточно абстрактной симуляции. В ней:

1. среда генерирует временные сигналы;
2. агент читает сигналы;
3. правила определяют действие;
4. состояние обновляется;
5. проводится проверка устойчивости.

Цикл симуляции можно формализовать как:

$$(X_t, S_t) \rightarrow a_t \rightarrow S_{t+1}$$

где X_t — сигналы среды в момент времени t , S_t — состояние агента, a_t — действие.

7 Механизм nullification

Ключевая часть архитектуры — безопасное обнуление активности при нарушении ограничений. Это необходимо для предотвращения неконтролируемой эскалации внутренней активации.

В простейшем случае nullification означает:

- отключение правил;
- фиксацию состояния агента;
- переход в неактивный режим.

С точки зрения архитектуры это аналог защитного предохранителя.

8 Обсуждение

Предложенная модель полезна как концептуальный мост между:

- ИИ-оптимизацией;
- синтетической биологией;
- формальными системами правил;
- архитектурами устойчивости.

Важно подчеркнуть, что речь идёт не о реальной вакцине с ИИ внутри, а о системе проектирования и симуляции программируемых живых терапий. Подобная рамка может использоваться для описания будущих медицинских агентов, но требует строгого разделения между теоретическим моделированием и биологической реализацией.

9 Ограничения

У данной работы есть ограничения:

- отсутствие экспериментальной биологической валидации;
- упрощённость модели состояния;
- отсутствие стохастических иммунных процессов;
- отсутствие клинических параметров безопасности.

Поэтому данный материал следует рассматривать как исследовательский и архитектурный, а не как прикладное руководство.

10 Заключение

В работе предложена концептуальная архитектура GRA-Living-Vaccine-Architecture для описания самоадаптирующихся живых терапий. Архитектура объединяет уровни сигналов, логики, состояния, swarm-взаимодействия и ИИ-дизайна. Введён DSL для описания поведения агента и механизм безопасного nullification. Предложенная рамка может служить основой для дальнейших исследований в области программируемых терапий, симуляции биосистем и иерархических моделей устойчивости.

Благодарности

Текст подготовлен как концептуальная база для дальнейшего развития архитектурного проекта.

Список литературы

- [1] Synthetic biology in medical and pharmaceutical applications: обзорные работы по программируемым биосистемам.
- [2] Engineered living therapeutics: исследования о живых терапевтических системах.
- [3] Synthetic biology approaches to immunotherapy: применение генетических цепей для управления терапевтическим поведением.
- [4] AI-assisted design of biological systems: использование ИИ для проектирования биологических последовательностей и схем.